## 13.1.1 வாழிடமும், வாழ்முறையும்

*ஹிருடினேரியா கிரானுலோசா* (இந்திய கால்நடை அட்டை) இந்தியா, வங்கதேசம், பாகிஸ்தான், மியான்மர் மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகிறது. இவ்வுயிரி நன்னீர் குளங்கள், ஏரிகள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் சிற்றோடைகளில் வாழ்கிறது. இவை **புற ஒட்டுண்ணிகளாகவும்,** மீன்கள், தவளைகள், கால்நடைகள் மற்றும் மனிதனின் இரத்தத்தை உறிஞ்சும் **சாங்கிவோரஸ்** (இரத்த உறிஞ்சிகள்) வகையினவாகவும் உள்ளன.

## 13.1.2 புற அமைப்பியல்

**அளவு மற்றும் உருவம்:** அட்டையானது மென்மையான, புழு போன்ற, நீண்ட, கண்ட அமைப்புடைய உடலைக் கொண்டது. நீளும்போது நாடா போன்றும், சுருங்கும்போது உருளை போன்றும் மாறக்கூடியது. 35 செ.மீ நீளம் வரை வளரக் கூடியது.

**நிற அமைப்பு:** உடலின் முதுகுப் பகுதியானது ஆலிவ் பச்சை நிறமும், வயிற்றுப் பகுதியானது ஆரஞ்சு மஞ்சள் அல்லது ஆரஞ்சு சிவப்பு நிறமும் கொண்டது.

**கண்ட அமைப்பு:** மெட்டாமெரிசக் கண்ட அமைப்பு உடலில் காணப்படுகிறது. அட்டையின் உடல் **33 கண்டங்கள்** அல்லது சோமைட்டுகள் என்ற பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கண்டங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு கண்டமும் மேற்கொண்டு, மேலோட்டமாக வளையங்கள் அல்லது அன்னுலையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இனப்பெருக்க காலத்தில் கூட்டை (கக்கூன்) உருவாக்குவதற்காக 9 முதல் 11 ஆவது கண்டம் வரையில் தற்காலிக **கிளைடெல்லம்** உருவாகிறது.

**உணர்வேற்பிகள்:** உடலின் முதுகுப்புறத்தில் முதல் ஐந்து கண்டங்களில் ஐந்து இணை கண்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு கண்டமும் பல புடைப்புகளாலான உணர்வேற்பிகளைக் கொண்டுள்ளன. **வளைய உணர்வேற்பிகள்** ஒவ்வொரு வளையத்திலும், **கண்ட உணர்வேற்பிகள்** ஒவ்வொரு கண்டத்தின் முதல் வளையத்திலும் காணப்படுகின்றன.

**ஒட்டுறிஞ்சிகள்:** அட்டையில் இரண்டு ஒட்டுறிஞ்சிகள் உள்ளன. உடலின் முன் முனையில் உள்ள ஒட்டுறிஞ்சி **முன் ஒட்டுறிஞ்சி** அல்லது **வாய் ஒட்டுறிஞ்சி** என அழைக்கப்படுகிறது. இது உடலின் வயிற்றுப்பகுதியில், முதல் ஐந்து கண்டங்களை ஆக்கிரமித்து அமைந்துள்ளது. உடலின் இறுதி ஏழு கண்டங்கள் ஒன்றிணைந்து **பின் ஒட்டுறிஞ்சியை** உருவாக்குகின்றன. இரு ஒட்டுறிஞ்சிகளும் ஒட்டிக்கொள்ளவும், இடப்பெயர்ச்சிக்கும் பயன்படுகின்றன. முன் ஒட்டுறிஞ்சியானது உணவூட்டத்திற்கும் உதவுகிறது.

### புறத்துளைகள்:

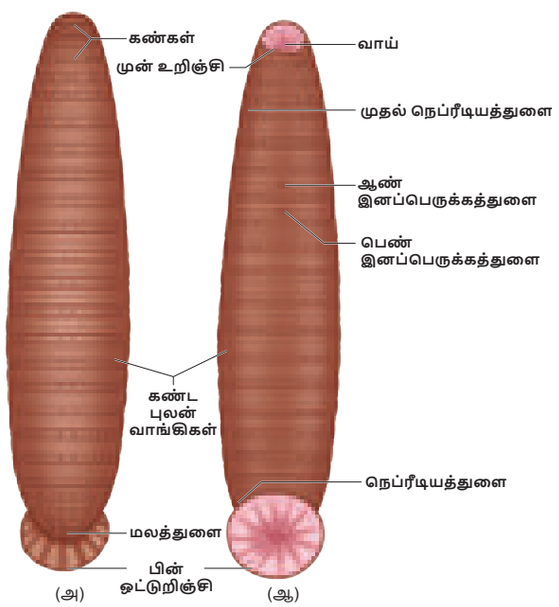
i. **வாய்:** முன் ஒட்டுறிஞ்சியின் மையத்தில் வாய் காணப்படுகிறது.

ii. **மலத்துளை:** சிறுதுளையான இது 26–ஆவது கண்டத்தின் முதுகுப்புற மையப் (Mid – dorsal) பகுதியில் திறக்கிறது.

iii. **நெப்ரீடியத்துளைகள்:** நெப்ரீடியங்கள் 17 இணை நெப்ரீடியத்துளைகள் மூலம் உடலின் வெளிப்பகுதியில் திறக்கின்றன. இத்துளைகள் 6 முதல் 22 வரையிலான கண்டங்களில் ஒவ்வொரு கண்டத்தின் கடைசி வளையத்தின் வயிற்றுப்பகுதியிலும் காணப்படுகின்றன.

iv. **ஆண் இனப்பெருக்கத் துளை:** இத்துளை 10 ஆவது உடற் கண்டத்தின் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது வளையங்களின் வயிற்றுப்பகுதியின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது.

v. **பெண் இனப்பெருக்கத்துளை:** இது 11 ஆவது கண்டத்தின் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது வளையங்களின் வயிற்றுப்பகுதியின் மையத்தில் அமைந்துள்ளந்து.




படம் 13.1 அட்டையின் (அ) முதுகுப்புறத் தோற்றம் (ஆ) வயிற்றுப் புறத்தோற்றம்

### செயல்பாடு

1. உம் பள்ளியின் உயிரியல் ஆய்வகத்திலுள்ள அட்டையின் பதன மாதிரியைக் கொண்டு, அதன் புறத்தோற்றத்தை உற்று நோக்குக.
2. அட்டையை அறுவை செய்யும் நிகழ்வை கணினியில் காண்க.
3. இந்தியாவில் அட்டைகள் எந்த புவிப்பரப்பில் பெருமளவு காணப்படுகின்றன?



10th_Science_TM_Unit-13.indd 185 23-01-2020 21:45:01